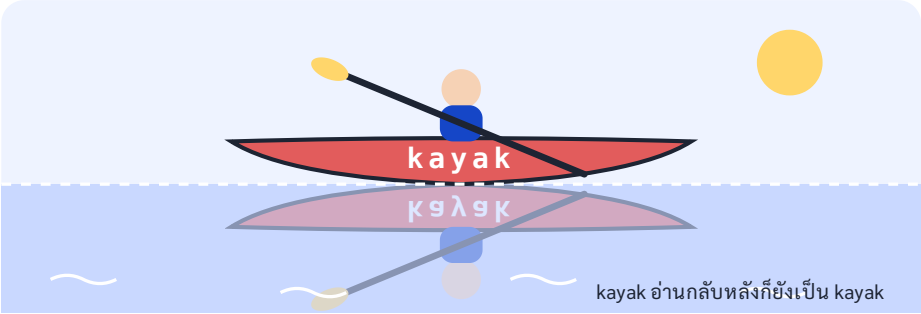
พาลินโดรมย่อยที่ยาวที่สุด (Longest Palindrome)

(เวลา 1 วินาที, หน่วยความจำ 64 MB)



พาลินโดรม คือข้อความที่อ่านจากซ้ายไปขวาหรือจากขวาไปซ้ายแล้วได้เหมือนกัน เช่น `level` หรือ abba ส่วน**สตริงย่อย**คือส่วนของข้อความที่ตัวอักษรอยู่ติดกัน เช่น `ccb` เป็นสตริงย่อยของ abccba แต่ aca ไม่ใช่

จงเขียนโปรแกรมหาสตริงย่อยที่เป็นพาลินโดรมและยาวที่สุดของข้อความ s ถ้ามีหลายสตริงย่อยที่ยาวที่สุดเท่ากัน ให้ตอบสตริงย่อยที่**เริ่มต้นทางซ้ายที่สุด**

ข้อมูลเข้า

มี 1 บรรทัด เป็นข้อความ s ที่ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กเท่านั้น โดยที่ $1 \leq |s| \leq 5\,000$

ข้อมูลออก

มี 1 บรรทัด เป็นความยาวของพาลินโดรมที่ได้ ตามด้วยตัวพาลินโดรมนั้น คั่นด้วยช่องว่าง

หมายเหตุ ตัวอักษรเพียงตัวเดียวก็นับเป็นพาลินโดรม ดังนั้นคำตอบยาวอย่างน้อย 1 เสมอ

ปัญหาย่อย

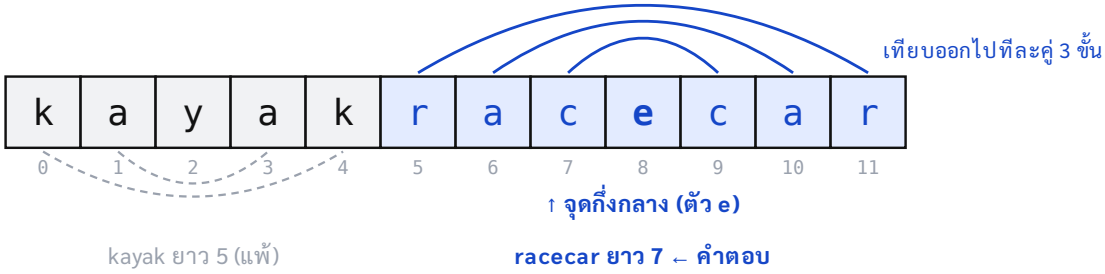
ปัญหาย่อย	คะแนน	เงื่อนไขเพิ่มเติม
1	2	$\|s\| \leq 50$
2	3	$\|s\| \leq 500$
3	2	$\|s\| \leq 5\,000$ และพาลินโดรมย่อยที่ยาวที่สุดมีความยาวเป็นเลขคี่
4	3	ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

คะแนนเต็ม 10 คะแนน จะได้คะแนนของปัญหาย่อยใดก็ต่อเมื่อผ่านข้อมูลทดสอบทุกชุดของปัญหาย่อยนั้น

ตัวอย่าง

ข้อมูลเข้า	ข้อมูลออก
abccbaxyz	6 abccba
kayakracecar	7 racecar

คำอธิบายตัวอย่าง



รูป ขยายออกจากจุดกึ่งกลางทีละขั้น ตราบใดที่ตัวซ้ายกับตัวขวาเหมือนกัน (ตัวอย่างที่สอง)

ตัวอย่างแรก abccba ที่อยู่ต้นข้อความเป็นพาลินโดรมยาว 6 ซึ่งมีจุดกึ่งกลางอยู่**ระหว่าง** c สองตัว (ความยาวคู่)

ตัวอย่างที่สองมีทั้ง kayak ยาว 5 และ racecar ยาว 7 ซึ่งมีจุดกึ่งกลางอยู่**ที่ตัว** e (ความยาวคี่) จึงตอบ racecar